

光信息处理

赵佳乐-2400011336

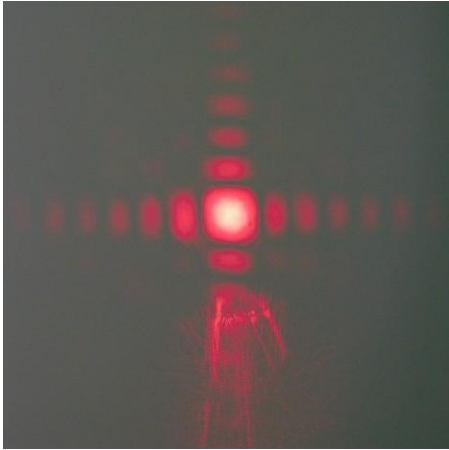
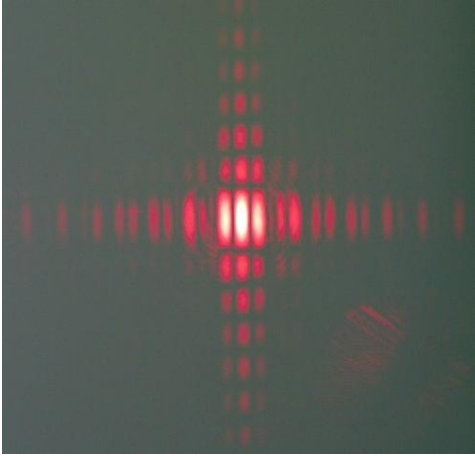
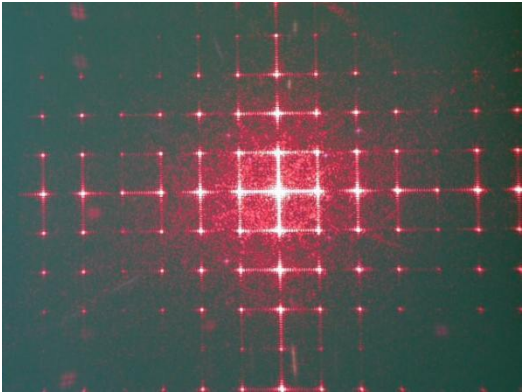
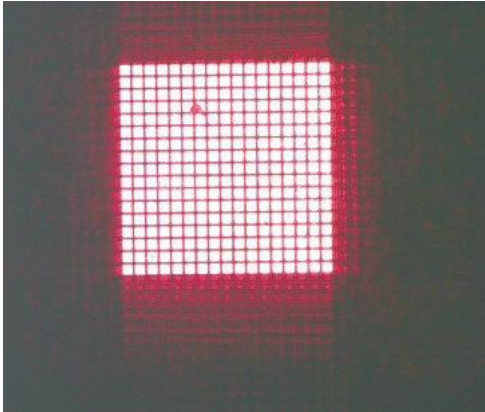
时间：2025.03.14 下午 & 2025.03.21 下午

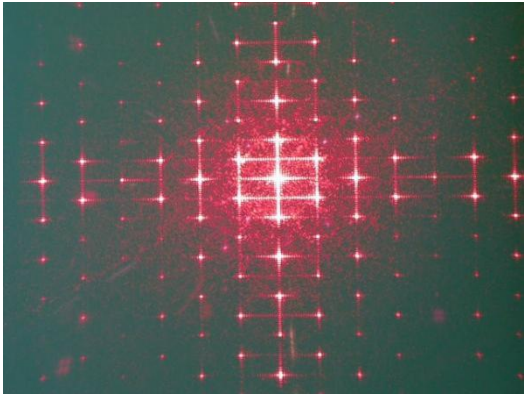
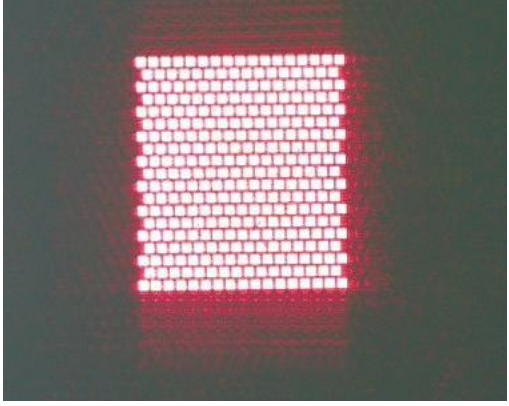
地点：北京大学物理学院南 342 室

一、实验现象记录及数据处理

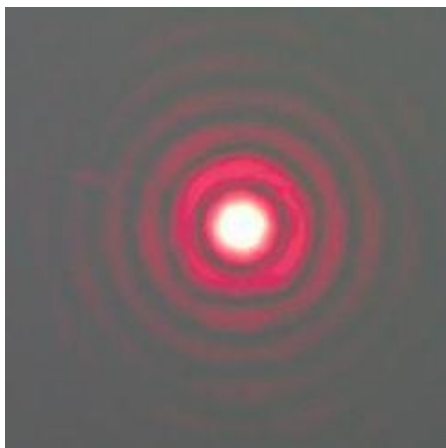
记录观察到的实验现象，进行相应的测量计算，并对实验结论给出相应解释。具体实验内容如下：

1. 观察并记录衍射屏上不同结构的空间频谱与像的分布，分析小孔阵列（方孔方阵、方孔密排、圆孔方阵、圆孔密排）的频谱分布特征，并解释之。

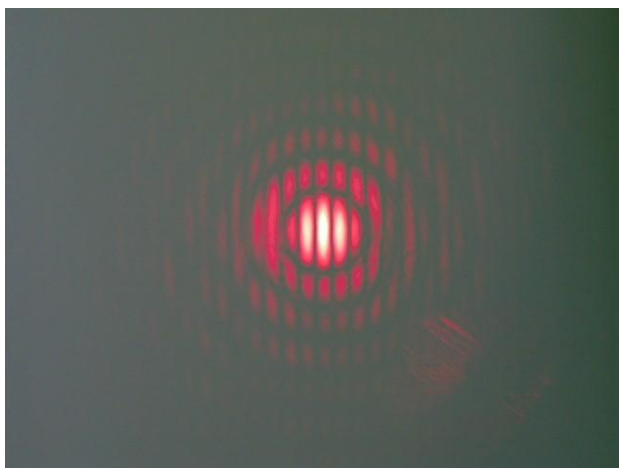
衍射屏类型	空间频谱	像
单方孔		
双方孔		
方孔方阵		

	频谱分布特征：频谱呈现二维矩形点阵，中心主极大最亮，周围伴随周期性零点。频谱点在x和y方向对称分布。且对于不同位置的极亮点，其亮度分布也展现了高度的对称性。x轴和y轴上的点的亮度相比于其他到原点距离相同的点要亮。 理论解释：参阅钟锡华老师的《现代光学基础》可知，频谱点的分布由衍射物的空间频率决定。每个频谱点的强度受方形孔的傅里叶变换调制（以第(m, n)级频谱点为例），即： $\text{光强} \propto \left(\frac{\sin(\pi f_x a)}{\pi f_x a} \right)^2 \left(\frac{\sin(\pi f_y a)}{\pi f_y a} \right)^2$ 其中a为方孔边长，$f_x = \frac{m}{dx}$，$f_y = \frac{n}{dy}$ $(m, n \in Z^*)$ 为空间频率	上面这个公式实际上就是衍射强度单元因子，仅由衍射物单元结构的形状和大小，单元结构之间的间距决定。 在实验中，频谱面的实际位置(x', y')与空间频率的关系还需包含光学系统参数： $x' = \frac{m\lambda f}{d_x}$ $y' = \frac{n\lambda f}{d_y}$
方孔密排		
	衍射物的结构特征：方形孔以更小间距排布，本实验中是六边形密排。 频谱分布特征：频谱点呈六边形对称分布，频率分量在多个方向周期性重复，每个频谱点的强度受方形孔的傅里叶变换调制。 理论解释：频谱点的分布由衍射物的空间频率决定。与方孔方阵类似，但光强的函数形式略有不同，六方密排的实空间点阵基矢为（设单元结构间距为a_0）： $\mathbf{a}_1 = a_0(1, 0), \quad \mathbf{a}_2 = a_0\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 其倒格子基矢为： $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a_0}\left(1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a_0}\left(0, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ 倒格点位置由(h, k)标记，这里的h, k为整数，对应空间频率为： $u = \frac{2\pi h}{a_0}, \quad v = \frac{2\pi(-h + 2k)}{a_0\sqrt{3}}$	在实验中，频谱面的实际位置(x', y')与空间频率（这里的空间频率除去了2π，归一化）的关系还需包含光学系统参数： $x' = \lambda f u = \lambda f \cdot \frac{h}{a_0}, \quad y' = \lambda f v = \lambda f \cdot \frac{-h + 2k}{a_0\sqrt{3}}$ 同时，振幅分布为： $U(u, v) = a^2 \cdot \text{sinc}\left(\frac{au}{2}\right) \text{sinc}\left(\frac{av}{2}\right)$ 光强即为上式的平方。 注：这里的推导参考了傅里叶光学和固体物理资料的一些内容

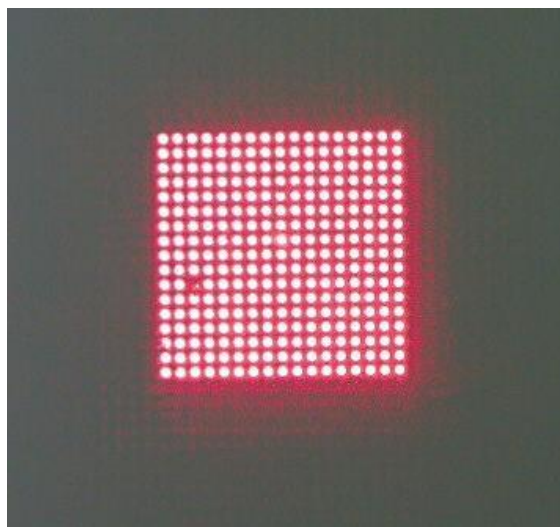
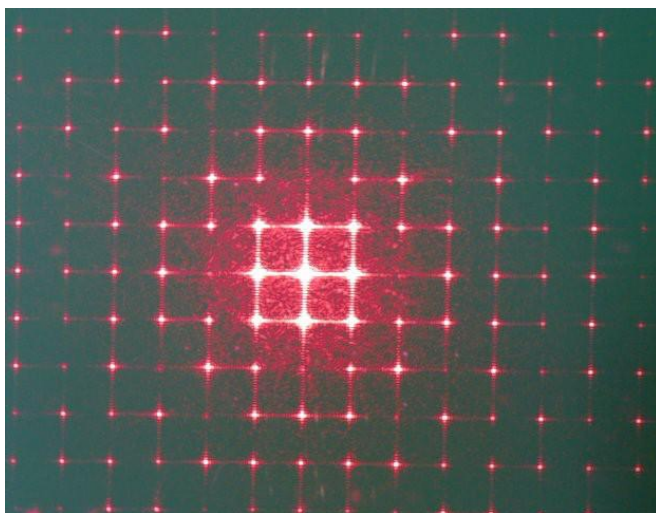
单圆孔



双圆孔



圆孔方阵



频谱特征：与方孔方阵类似，二者各级衍射极强的亮度分布不同，圆孔方阵的亮度与到中心亮斑的距离有明显的相关性，而与角度的关系并不大。
理论解释（查阅文献可知）：频谱点的分布由衍射物的空间频率决定。每个频谱点强度受圆孔的傅里叶变换（Airy 斑）调制，且有

$$I \propto \left(\frac{J_1(2\pi r f)}{2\pi r f} \right)^2$$

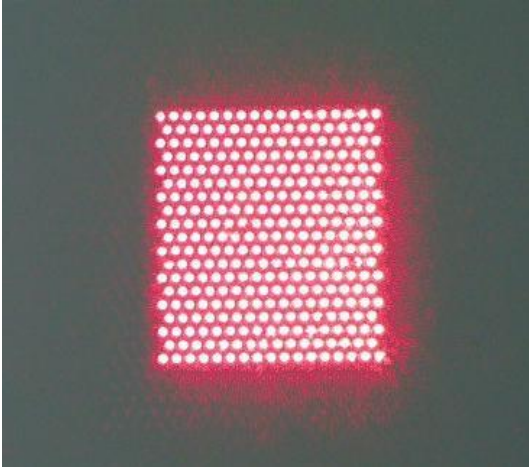
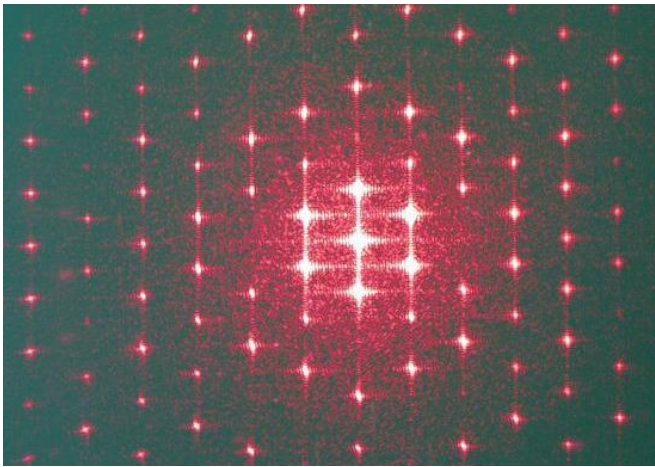
其中 J_1 为一阶贝塞尔函数。

频谱点空间排布与方孔方阵相同，即为：

$$x' = \frac{m\lambda f}{d_x}$$

$$y' = \frac{n\lambda f}{d_y}$$

圆孔密排



频谱特征：
频谱点呈六边形排列，频率分量在三个对称方向（如 30°、90°、150°）周期性重复。频谱点的整体分布因密排对称性而改变。
理论解释：每一个频谱点的强度函数与圆孔方阵相同，但其分布受衍射物空间频率的影响变为六边形分布。每个峰的光强由圆孔衍射的艾里斑调制：

$$I_{h,k} = \left(\frac{J_1 \left(2\pi r \sqrt{\frac{h^2 + (-h+2k)^2/3}{a_0^2}} \right)}{\pi r \sqrt{\frac{h^2 + (-h+2k)^2/3}{a_0^2}}} \right)^2$$

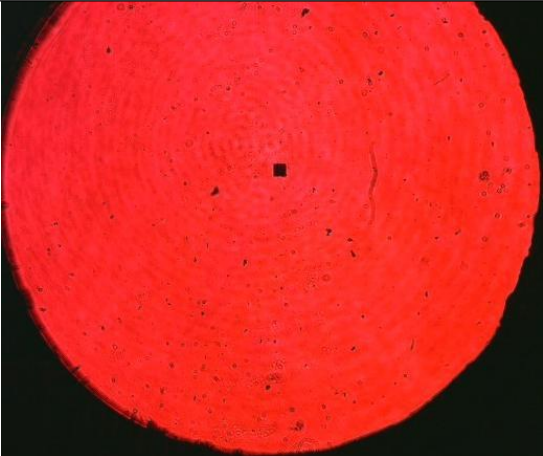
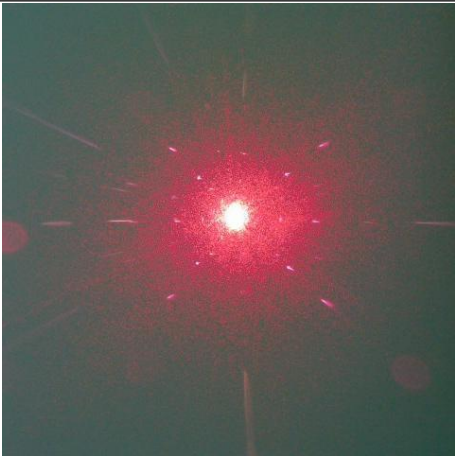
倒格点位置由 (h, k) 标记，这里的 h, k 为整数，对应空间频率为：

$$u = \frac{h}{a_0}, \quad v = \frac{-h+2k}{a_0\sqrt{3}}$$

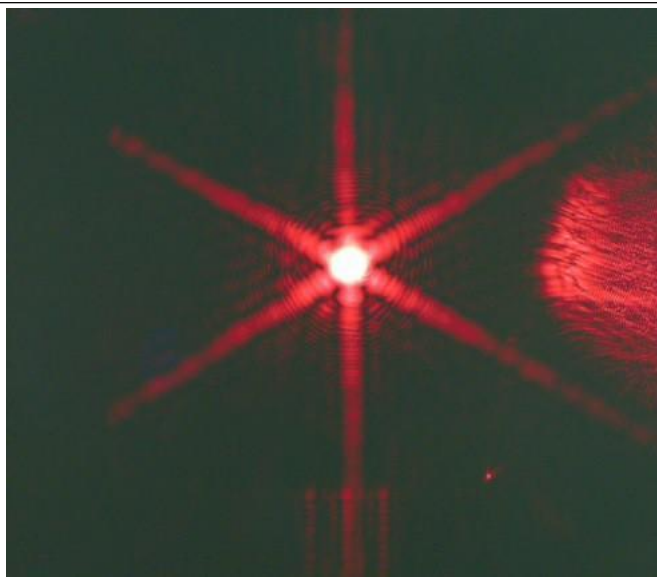
实验中，频谱面的物理坐标 (x', y') 与空间频率的关系为：

$$x' = \lambda f u = \frac{\lambda f h}{a_0}, \quad y' = \lambda f v = \frac{\lambda f (-h + 2k)}{a_0\sqrt{3}}$$

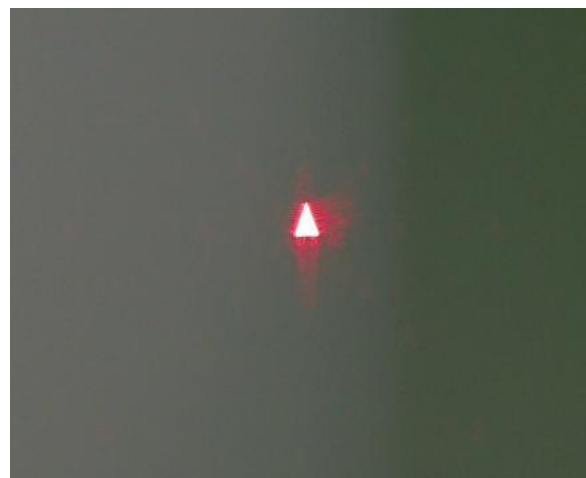
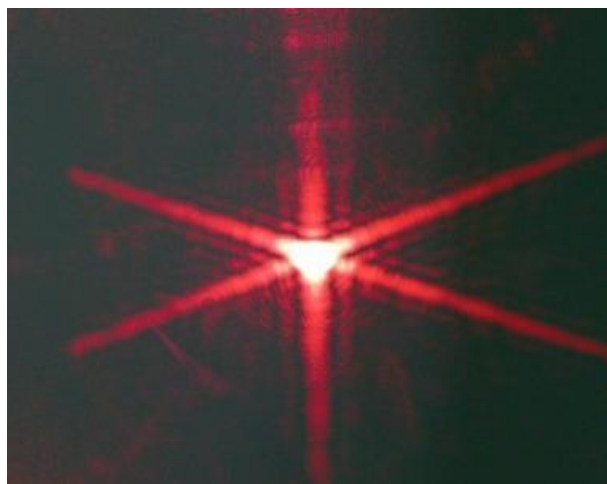
单方屏



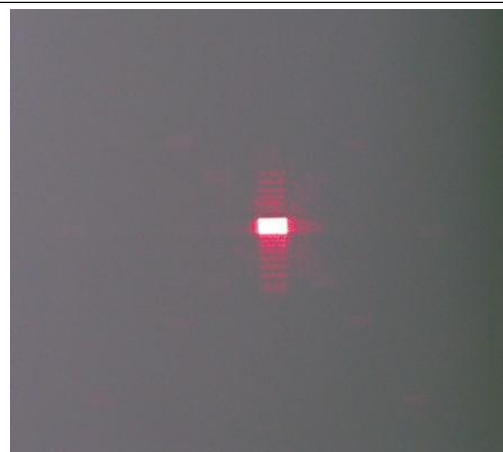
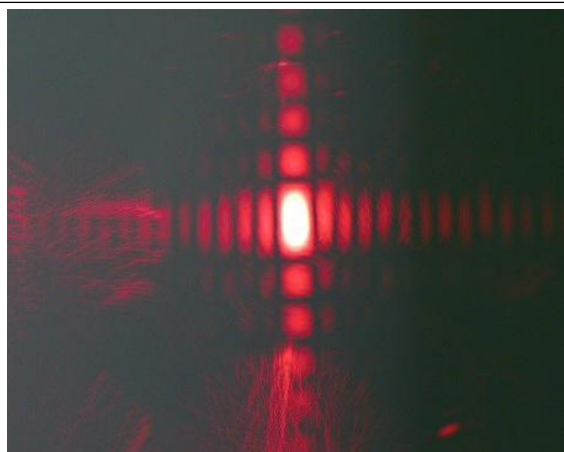
等边三角孔



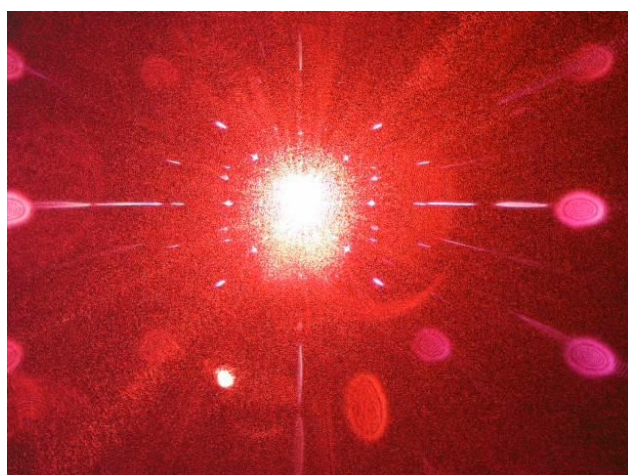
等腰三角孔



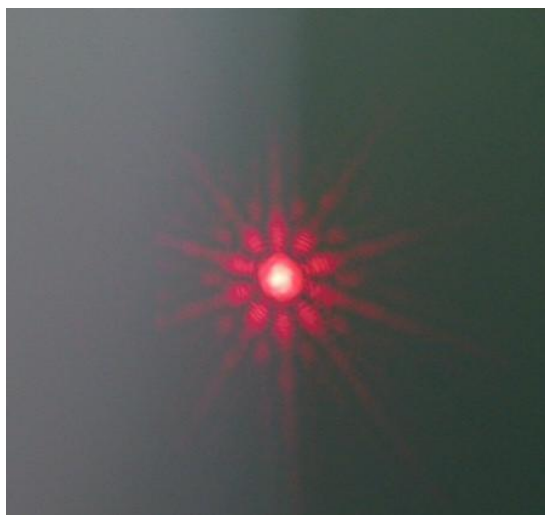
矩形孔



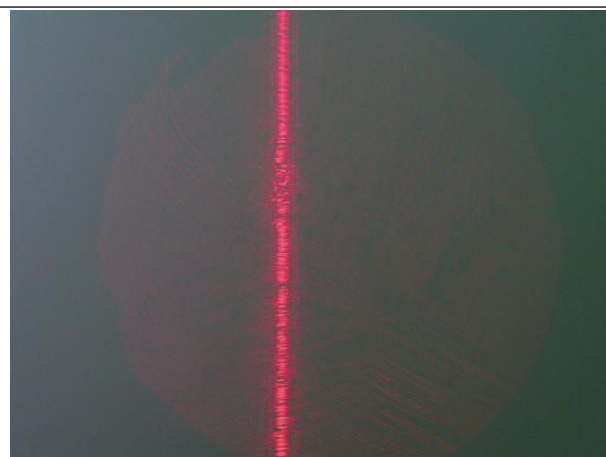
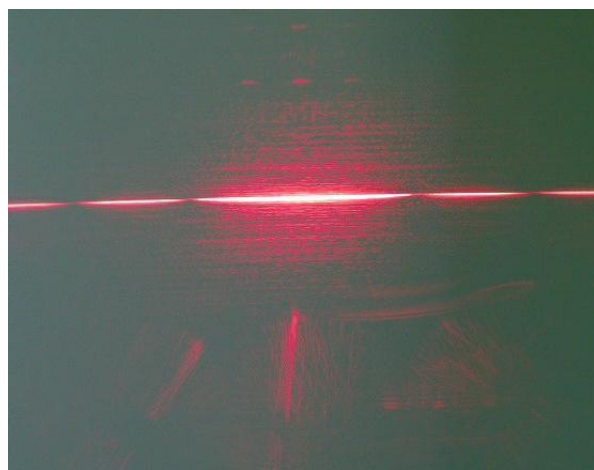
单圆屏



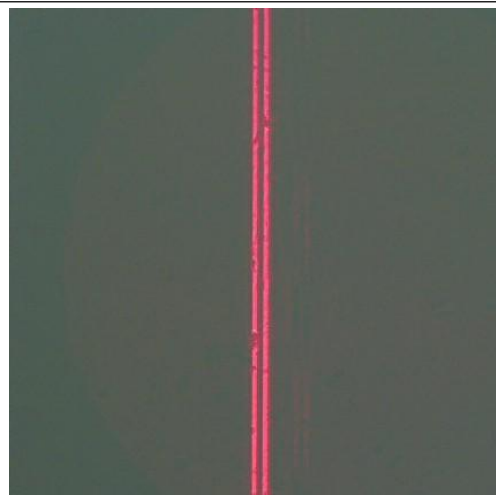
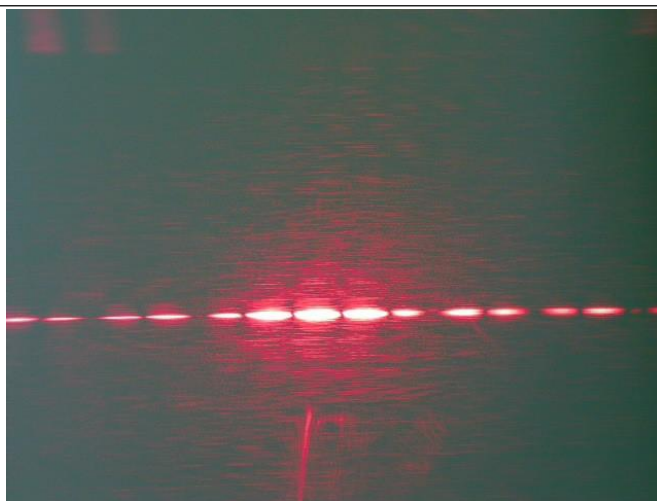
五角星孔



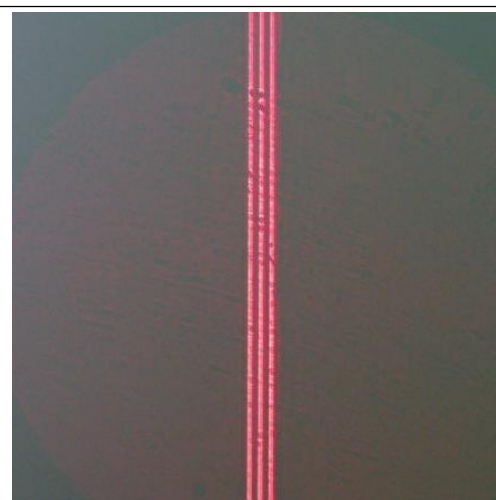
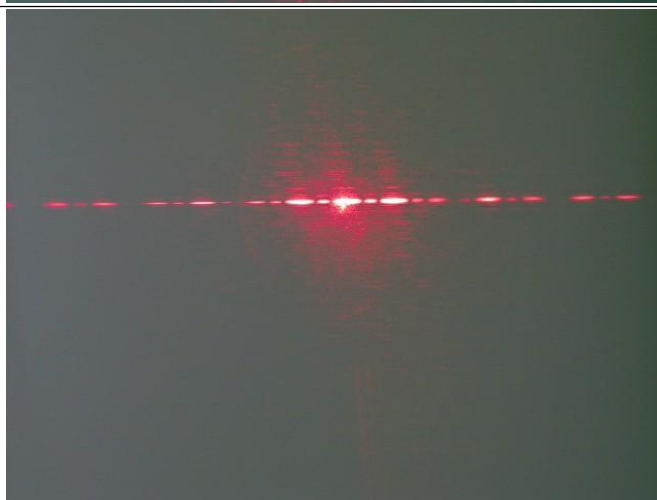
单缝



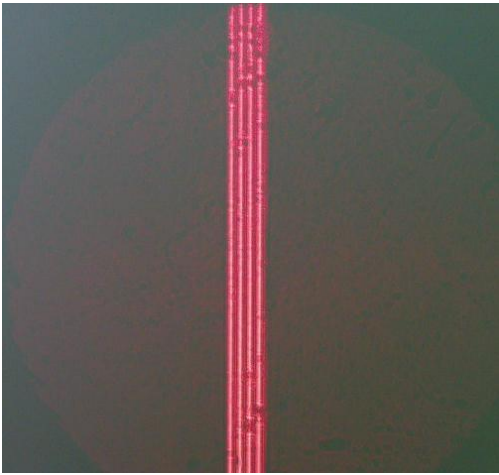
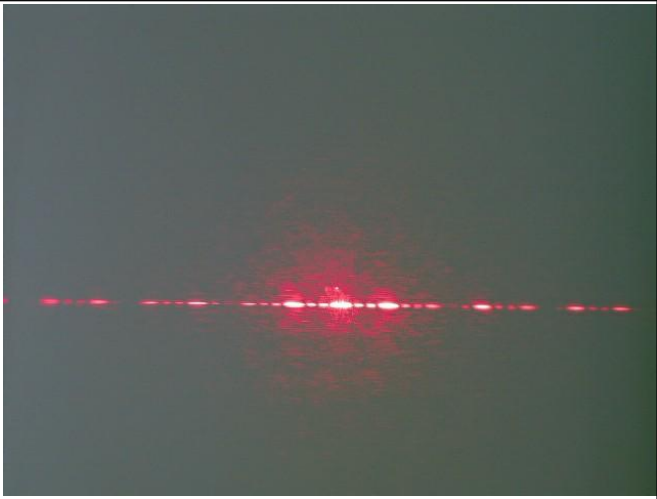
双缝



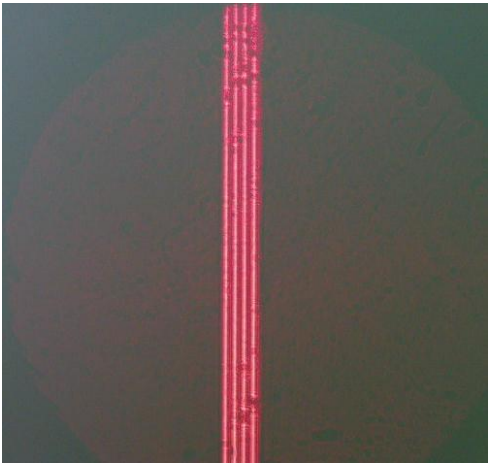
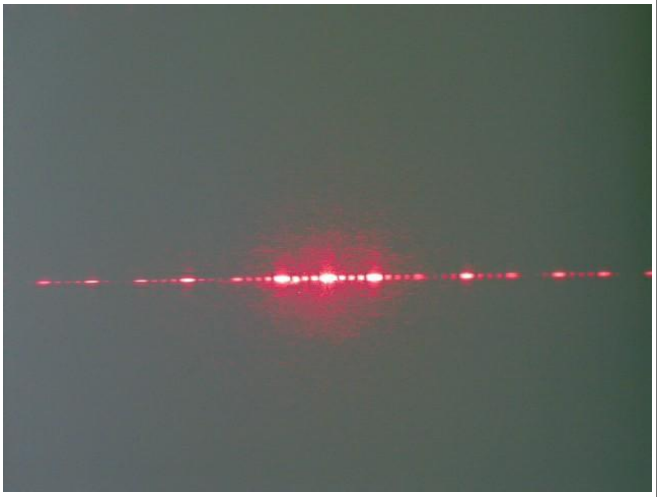
三缝



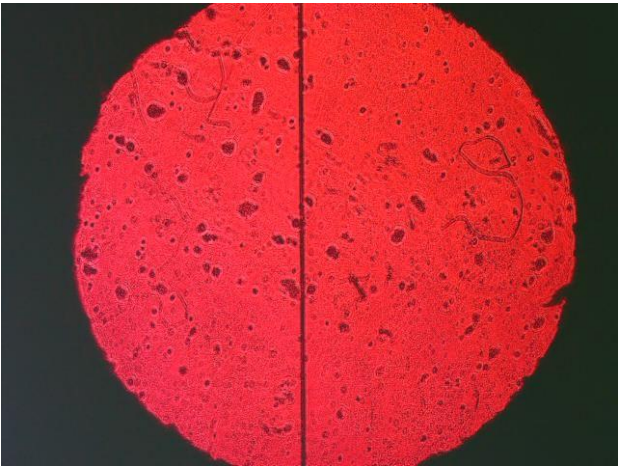
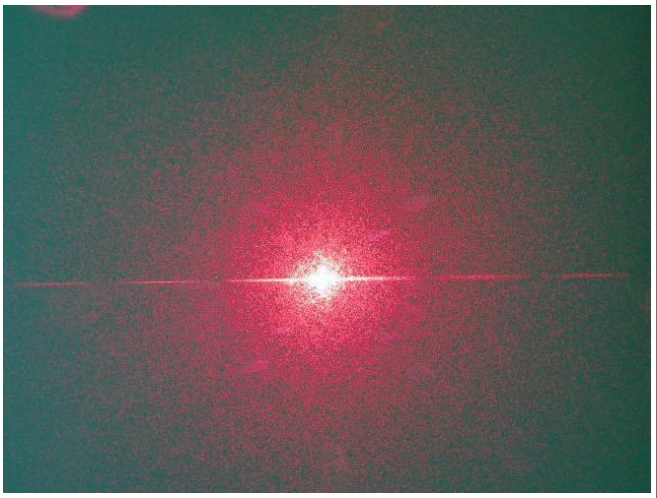
四缝



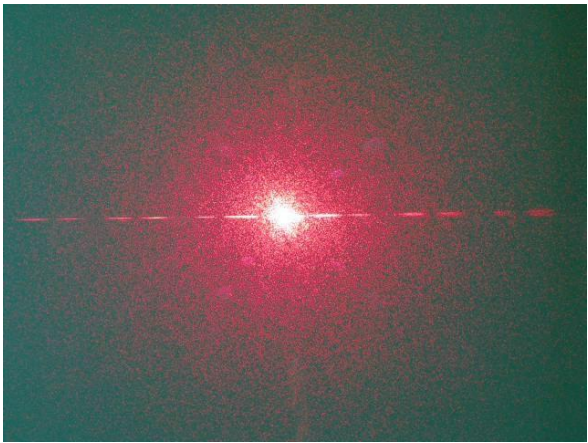
五缝

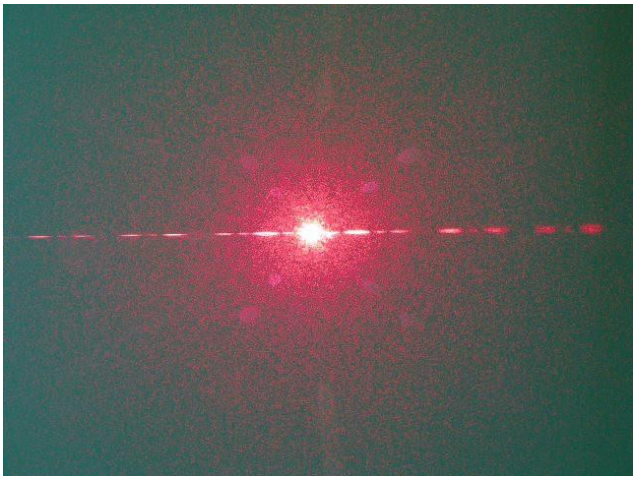
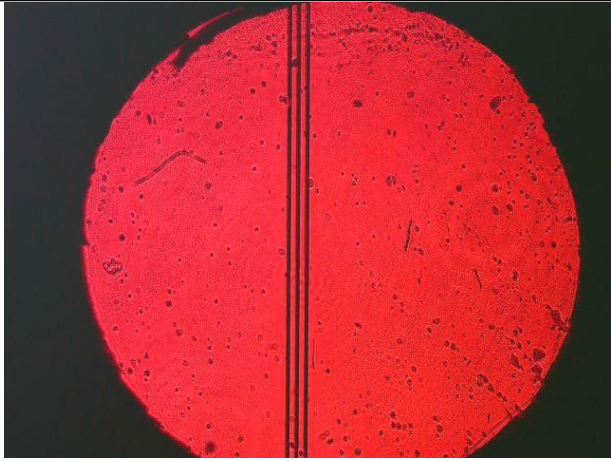
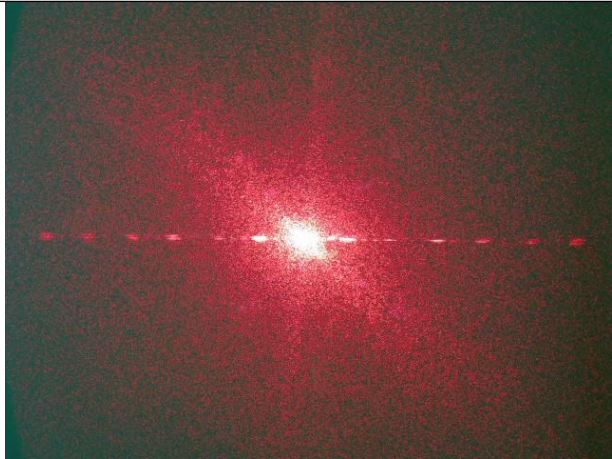
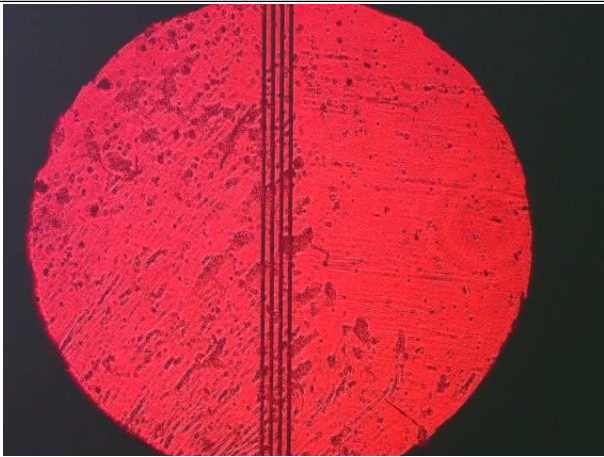
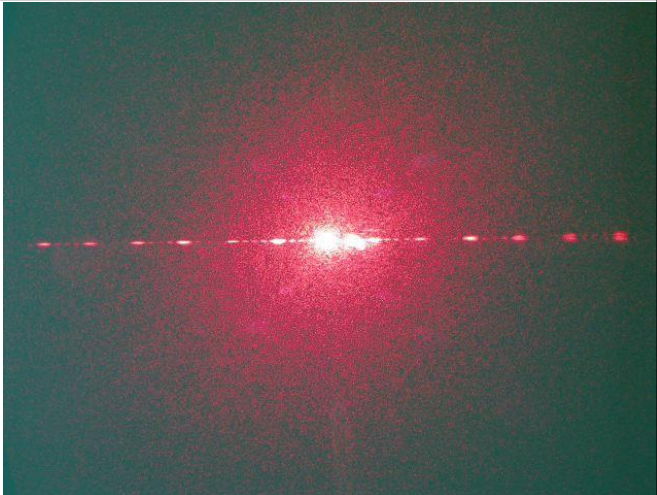
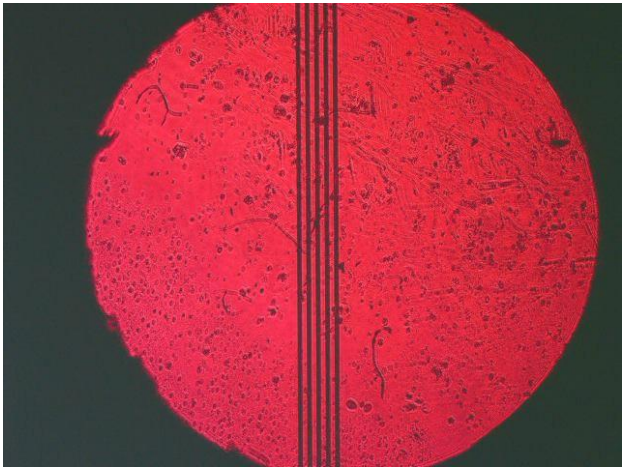


单丝



双丝



三丝		
四丝		
五丝		

关于理论解释的进一步延伸:

在《现代光学基础》中, 二维周期屏 (以方孔方阵为例) 的夫琅禾费衍射光强分布公式一般形式如下:

$$I(\theta_1, \theta_2) = |\tilde{u}_0(\theta_1, \theta_2)|^2 \cdot \left(\frac{\sin N_1 \beta_1}{\sin \beta_1} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin N_2 \beta_2}{\sin \beta_2} \right)^2$$

其中 $\beta_1 = \frac{\pi d_1 \sin \theta_1}{\lambda}$, $\beta_2 = \frac{\pi d_2 \sin \theta_2}{\lambda}$, 并且 $\left(\frac{\sin N_1 \beta_1}{\sin \beta_1} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin N_2 \beta_2}{\sin \beta_2} \right)^2$ 被称为结构因子

衍射强度单元因子为

$$|\tilde{u}_0(\theta_1, \theta_2)|^2 = i_0 \left(\frac{\sin \alpha_1}{\alpha_1} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin \alpha_2}{\alpha_2} \right)^2, \quad \alpha_1 = \frac{\pi a \sin \theta_1}{\lambda}, \quad \alpha_2 = \frac{\pi b \sin \theta_2}{\lambda}.$$

对于方孔方阵, 有

$$d_1 = d_2 = d, b = a$$

且对于频谱点，都有

$$\beta_1 = k\pi, \beta_2 = l\pi$$

k, l 都是整数，可以看出，频谱点的位置是由这两个式子决定的，亦即频谱点的空间分布是由这个式子决定

代入衍射强度单元因子发现表达式与之前所述的

$$\text{光强} \propto \left(\frac{\sin(\pi f_x a)}{\pi f_x a} \right)^2 \left(\frac{\sin(\pi f_y a)}{\pi f_y a} \right)^2$$

一致。

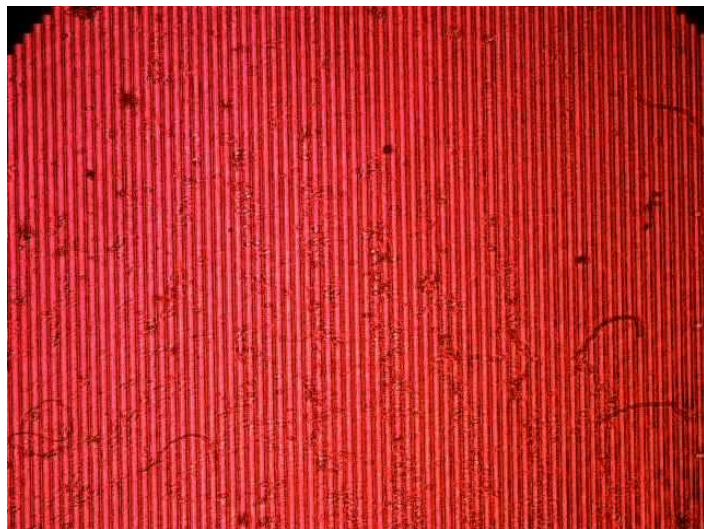
注：这里之所以会出现两种表达形式是因为一种是只分析频谱点的光强，以 f_x 和 f_y 作为表达式的自变量（频谱点自动满足结构因子为 $N_1^2 \cdot N_2^2$ ）；而《现代光学基础》中直接写出了全平面的光强分布。前者是本人在找一些跟傅里叶变换相关的资料中常见的表达式，但这里后者更加清晰好懂。

关于空间频谱的图样的综述：频谱点的分布由衍射物各方向上的空间频率决定，二者在平面上的对称性高度一致。频谱点及其附件极小领域内的光强分布由衍射物形状的傅里叶调制函数决定。但精细结构部分频谱图像不够清晰，不易找出。但对于 n 条缝或丝，其次级衍射条纹的数目是 $n-2$ 还是很好观察的。

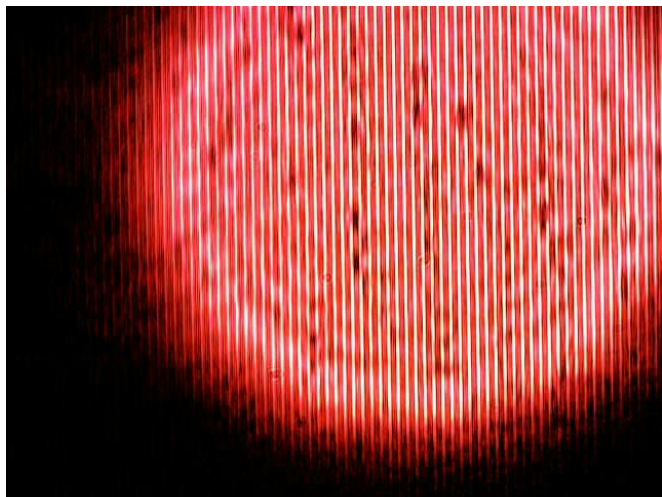
2. 观察一维光栅空间频谱与像的分布，在频谱面放上可调狭缝及其它附加光阑进行空间滤波，观察并记录像面特点，并解释之。



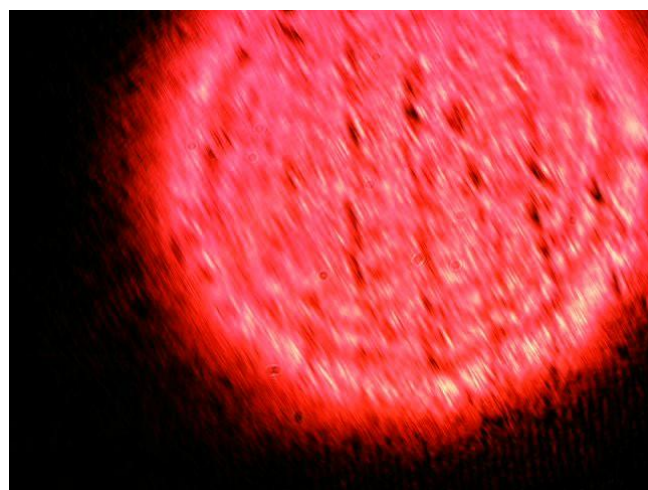
一维光栅的空间频谱



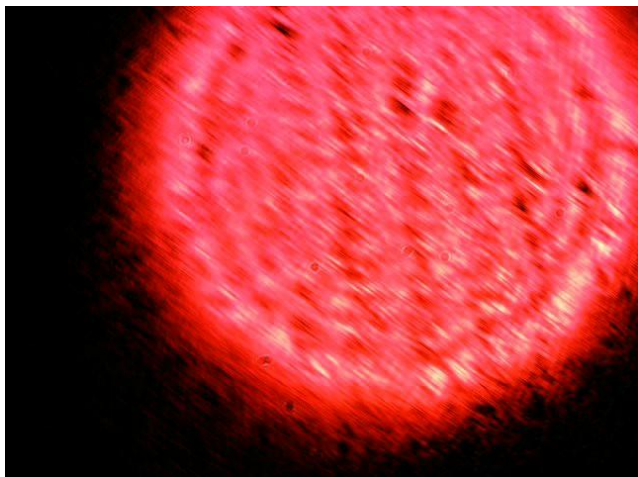
一维光栅的像



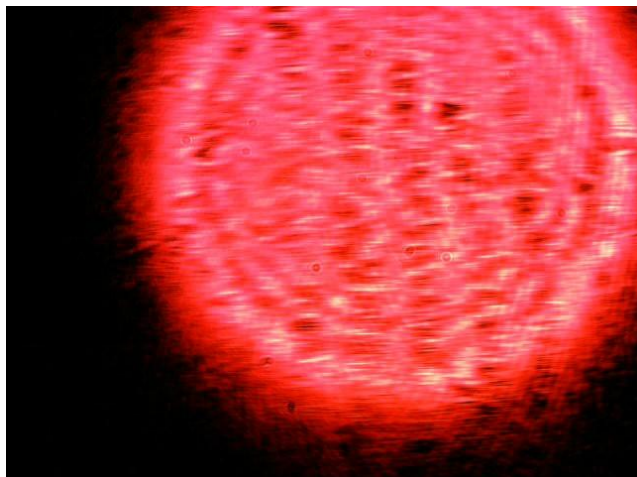
狭缝与光栅方向夹角为 0°



狭缝与光栅方向夹角为 30°



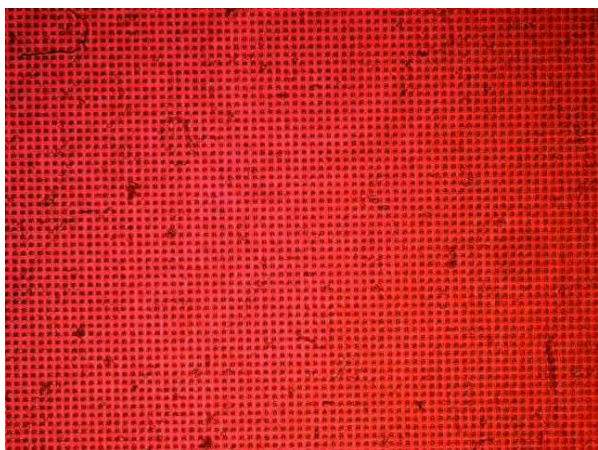
狭缝与光栅方向夹角为 60°



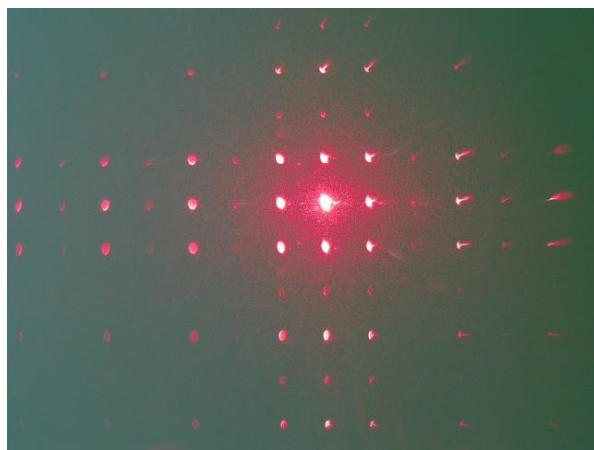
狭缝与光栅方向夹角为 90°

理论解释：一维光栅实验中，狭缝方向与光栅方向相同时，实际允许的是垂直于狭缝方向的频谱分量通过（如竖直光栅对应水平频谱）。若光栅条纹为竖直方向，其频谱在水平方向分布，狭缝竖直时允许水平频谱通过，保留原条纹。

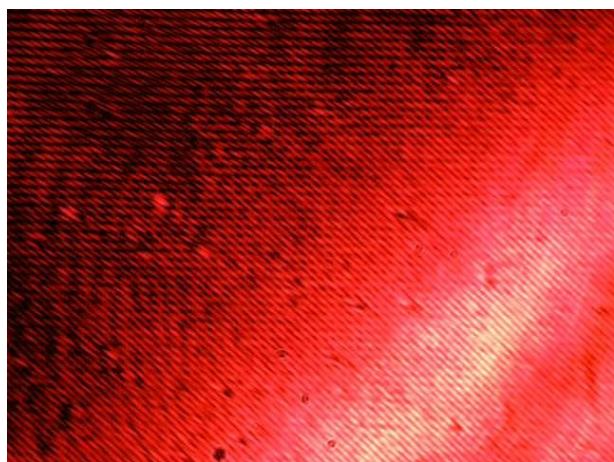
3. 观察二维光栅空间频谱和像分布，在频谱面上利用不同取向的狭缝光阑进行空间滤波，观察并记录像面变化，并解释之。



二维光栅的像



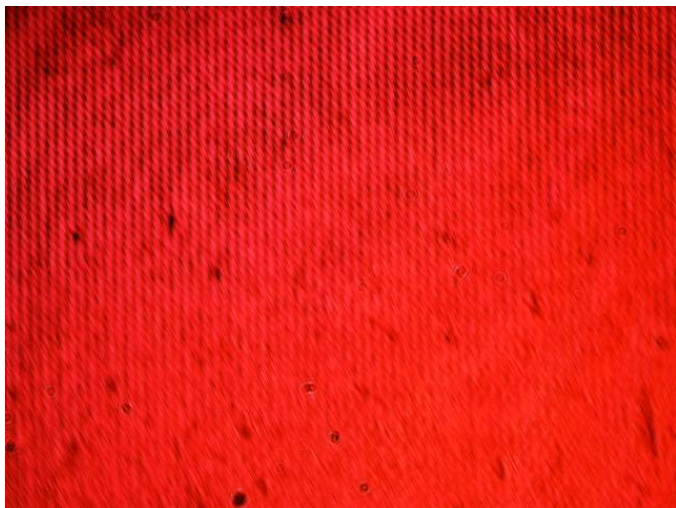
二维光栅的空间频谱



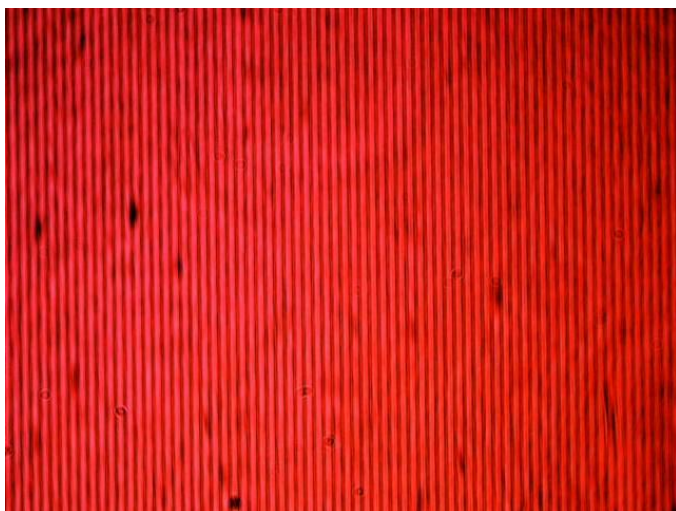
狭缝与竖直方向的夹角为 30°



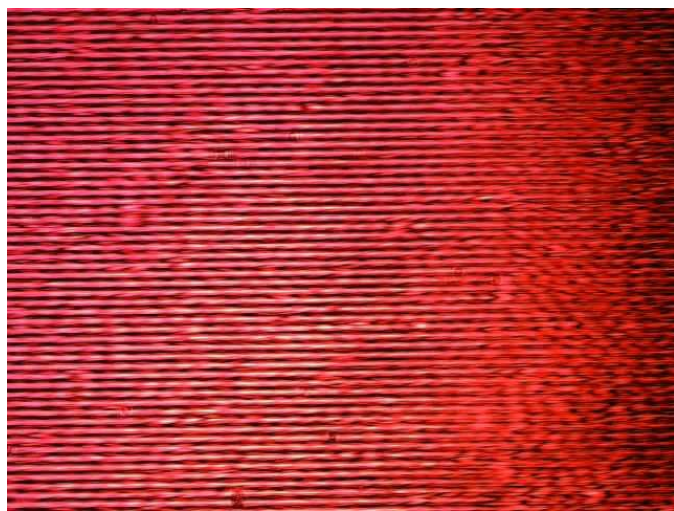
狭缝与竖直方向的夹角为 45°



狭缝与竖直方向的夹角为 60°



狭缝与竖直方向的夹角为 0°



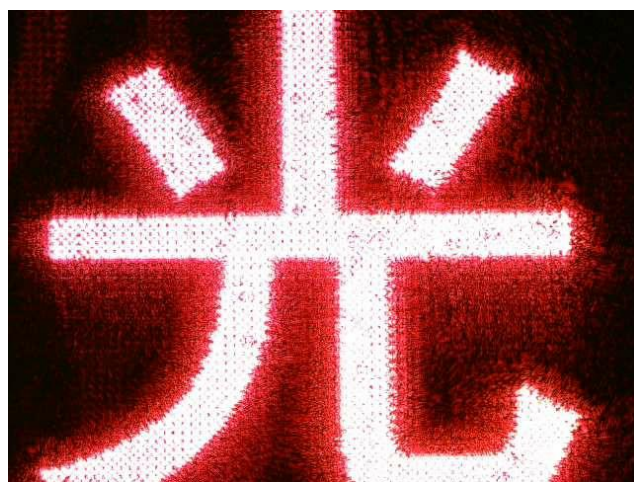
狭缝与竖直方向的夹角为 90°

理论解释：狭缝只允许通过空间频率与自身方向垂直的光分量，导致实验中像的条纹方向与狭缝平行。（ 45° 的时候视觉效果最好）但对于 30° 和 60° ，条纹方向并不那么明显，可能是因为透过的竖直或水平方向的光太强导致的（因为衍射物的排列是水平竖直，且形状为正方形，所以像中的斜线有颗粒感，也会对判断造成影响）。

4、观察“光”字样品空间频谱与像的分布，并利用 $\phi=1\text{mm}$ 和 $\phi=0.3\text{mm}$ 的圆孔光阑分别进行滤波，记录像面变化，并解释之。将频谱面上光阑平移，使不在光轴上的一个衍射点通过光阑，观察并记录像面变化，并解释之。



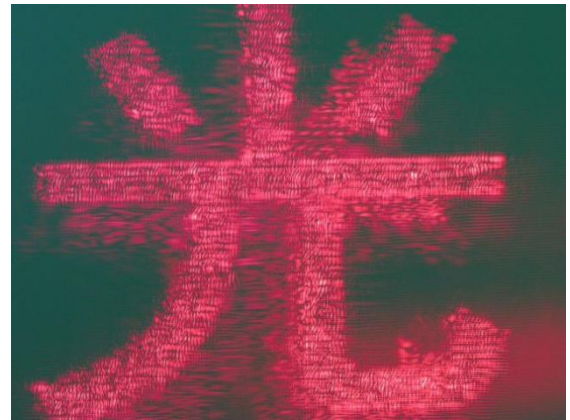
“光”的空间频谱



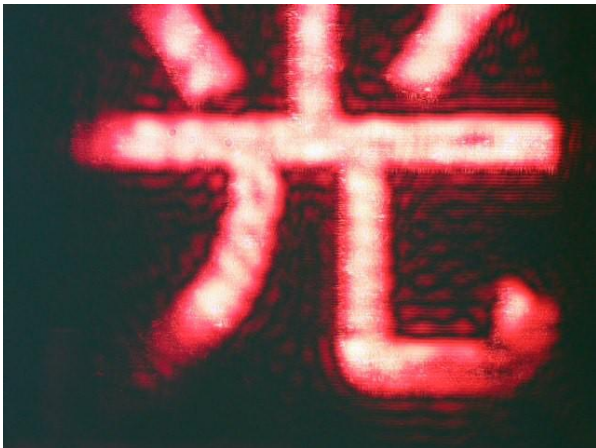
“光”的像



1mm 光阑



0.3mm 光阑



不在光轴上的一个衍射点通过光阑

像面变化及解释:

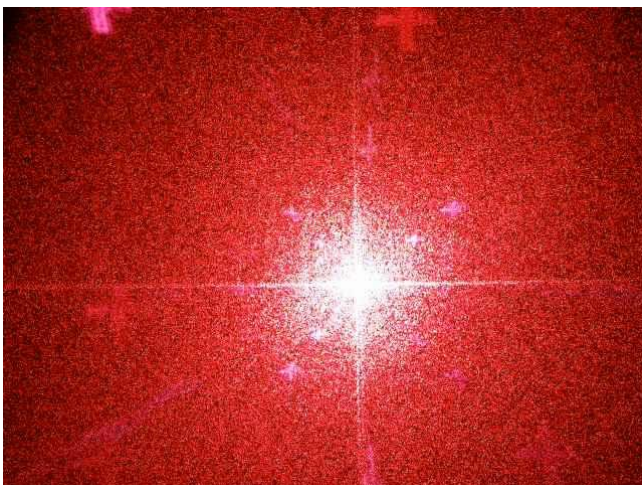
(0) 小孔径光阑会滤去高频信息导致图像模糊, 使“光”字边缘模糊, 损失细节。不在光轴上的一个衍射点通过光阑也会损失细节, 导致图像模糊。从实验图像对比可以看出。

(1) 1mm 光阑对应的像面亮度变化不大, 但轮廓更加模糊, 可能与光在圆孔处发生衍射有关。

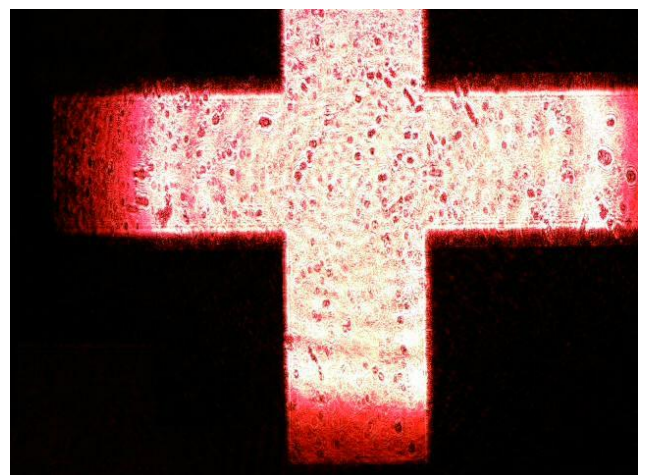
(2) 0.3mm 光阑对应像面亮度明显下降。通光量变小, 亮度变暗。至于为什么“光”依旧形状大小不变, 跟透镜成像时, 把透镜遮一半依然成完整的像同理。

(3) 使不在光轴上的一个衍射点通过光阑, 像的亮度下降。次极大的光强小于主极大, 故光强减小。而每个非零级衍射点 (如 ± 1 级) 携带完整的结构振幅信息 (即基元的形状和大小), 仅相位随位置变化, 所以形状大小方向不变。

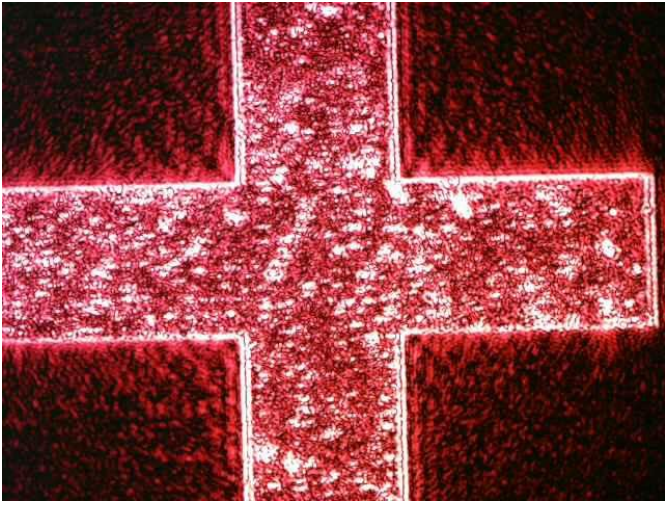
5. 将衍射物换成“十”字孔, 在频谱面上放一圆屏光阑滤去频谱中心部分, 观察并记录像面变化, 并解释之。



空间频谱



像



在频谱面上放一圆屏光阑滤去频谱中心部分后的像

放上圆形光阑后亮度降低，形状大小方向不变。每个非零级衍射点（如 ± 1 级）携带完整的结构振幅信息（即基元的形状和大小），仅相位随位置变化，所以形状大小方向不变。

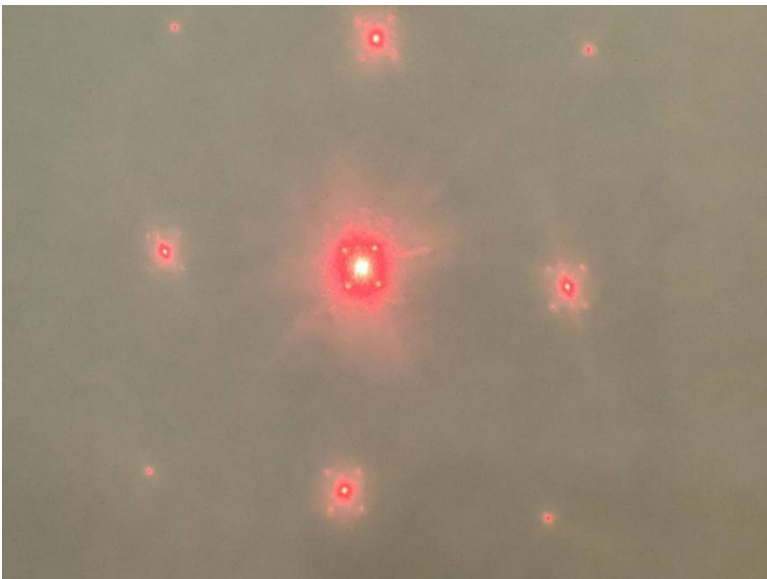
6. 用激光束分别照射 20 条/mm 和 200 条/mm 的两个正交光栅，观察各自的频谱分布并记录之。将两光栅重叠，观察并记录频谱特点。先后转动两光栅之一，观察并记录频谱面上的变化，并解释之。



20 条/mm



200 条/mm



两光栅重叠后的频谱面

像面变化：

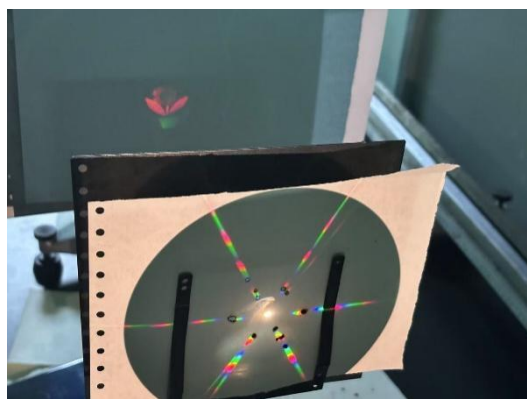
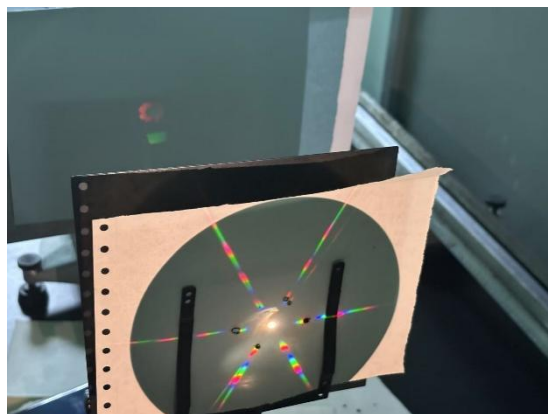
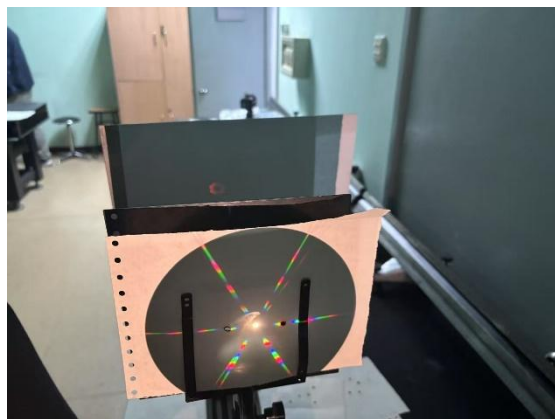
(1) 转动 20 条/mm 的正交光栅，每一个大亮斑周围的四个小亮斑以相同方向的等大的角速度，大亮斑为转轴旋转。

(2) 转动 200 条/mm 的正交光栅，每一个大亮斑以相同方向的等大的角速度，中心极大亮斑为轴旋转，其余的每四个小亮斑跟随大亮斑做平移，角速度为 0。

理论解释：

由卷积定理可知，将两个衍射屏叠在一起，形成一个新的衍射屏，其透过率函数就是两个衍射屏的透过率函数的乘积，它的光学傅里叶变换，即在频谱面上的空间频谱就是两个衍射屏的空间频谱的卷积。那么对于这两个正交光栅叠在一起，其空间频谱就是之前二者空间频谱的卷积，于是形成了实验中的现象。

7. 观察 θ 调制现象，记录相应现象并解释之。



(1) 在水平方向的频谱处选取黄色光的位置烧两个洞，出现黄色花瓣，说明花瓣部位的光栅沿竖直方向。

(2) 在一点钟方向（这里说 60° 似乎没有参考轴）的频谱处选取绿色光的位置烧两个洞，出现绿色的花盆，说明花盆部位的光栅垂直于该方向。

(3) 在十一点钟方向的频谱处选取红色光的位置烧两个洞，出现红色的叶子，说明叶子部分的光栅垂直于该方向。

二、分析与讨论

实际上，对于第一部分不同衍射屏的频谱面上的光强分布的计算，跟普通的夫琅禾费衍射没有任何区别，按照《现代光学基础》上的方法计算即可。

三、收获与感想

本实验对应的理论部分本人没有学习（反映了知识储备的薄弱与学习能力的欠缺），同时对实验现象的解释所需的高级数学工具（傅里叶变换，卷积等），本人也是现学现卖，并没有完全掌握。这样的结果就是，在写实验报告的过程中，时常出现这样一个情况，我为了去解释自己无法解释的现象，去使用更不明白的数学工具或物理知识。这是一个很糟糕的事情。或者说，这些所需的知识储备，在短短的几天时间，我能做到的只有从陌生到知道，但从知道到完全理解，我还有很长的路要走。也正是因此，本报告中错误是一定存在的，恐怕还不少。很多时候，我都在努力地回忆一年半前学的那点光学基础，去对应，去联系现象与内容。但不管怎么说，不了解实验现象背后的原理，或者现有知识体系无法解释实验现象，才是物理学发展的常态，为这些现象找到一套逻辑自洽，普适的理论体系才是我们应该做的事情。或许对这些“无法解释”，“不太明白”现象的观察记录，这些“为了解释去用一些新的东西”的做法，才是物理实验课真正有价值的地方。

如果有任何错误，恳请老师直接标出或者发至邮箱 2400011336@stu.pku.edu.cn, 谢谢。